

轮趣科技

阿克曼底盘的常见问题处理

推荐关注我们的公众号获取更新资料



版本说明:

版本	日期	内容说明
V1.0	2026/3/2	第一次发布

网址: www.wheeltec.net

目录

1. 控制板说明和接线介绍	3
1.1 控制板接口和 OLED 显示说明	3
1.2 各电机编号说明	4
1.3 控制板与编码器	5
1.4 集线器接线介绍	5
1.5 控制板与电机驱动板	8
1.6 电机驱动板与电机	8
1.7 电机驱动板与电源	9
2. 硬件问题排查	10
2.1 架空小车，烧录对应底盘测试程序	10
2.2 测试程序说明	10
3. 转向结构	12
3.1 开环转向结构	12
3.2 闭环转向结构	15
3.3 走直线偏移问题	19
4. 舵机与电位器	20
4.1 舵机	20
4.2 滑轨电位器	23

1. 控制板说明和接线介绍

本章主要讲解麦阿克曼底盘的接线以及排查处理由于接线错误引起的问题。由于阿克曼底盘装配两个电机以及一个双路电机驱动板，底盘的转向结构由舵机以及滑轨实现，所以文章后续讲解将采用阿克曼底盘进行演示。

1.1 控制板接口和 OLED 显示说明

C50C单片机主控板详解

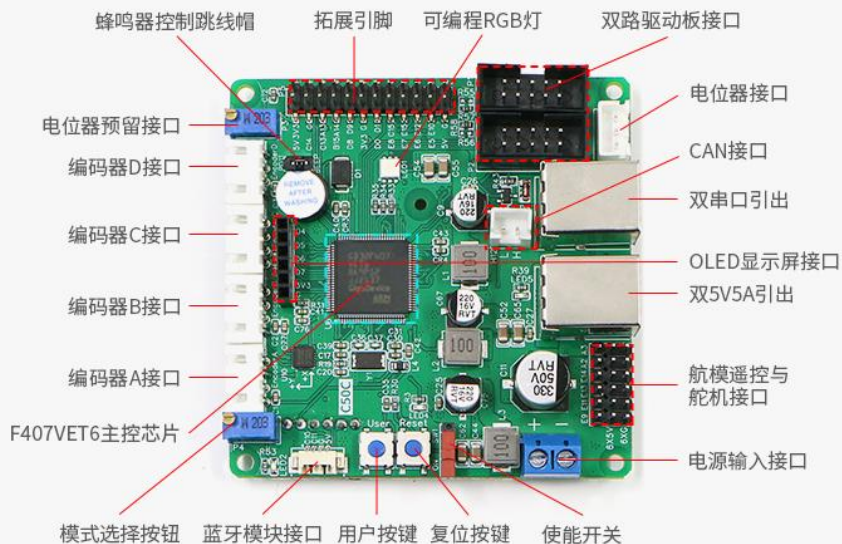


图 1-1 STM32 控制板详解

背面详解

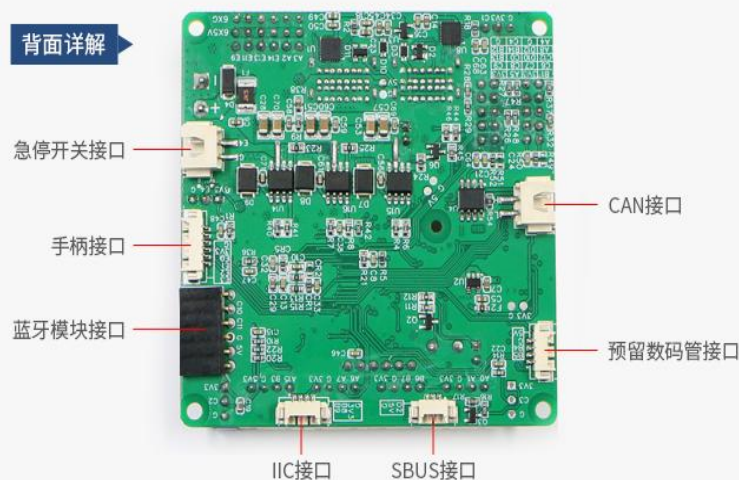


图 1-2 STM32 控制板详解

TYPE: 1	BIAS -	5	第一行: 车型和陀螺仪零点偏差值
GYRO Z	-	60	第二行: Z 轴角速度的值
L: +	0 +	0	第三行: 左电机目标值和实际值 (mm/s)
R: +	0 +	0	第四行: 右电机目标值和实际值 (mm/s)
SERVO:	+ 0		第五行: 舵机 PWM 控制值
ROS ON	22.03V		第六行: 控制模式 使能开关 电池电压

图 1-3 阿克曼底盘 OLED 显示屏内容

1.2 各电机编号说明

在进行接线的介绍及问题排查前,我们需要对各个电机进行编号,各电机按图中方向进行摆放,箭头为车头方向。

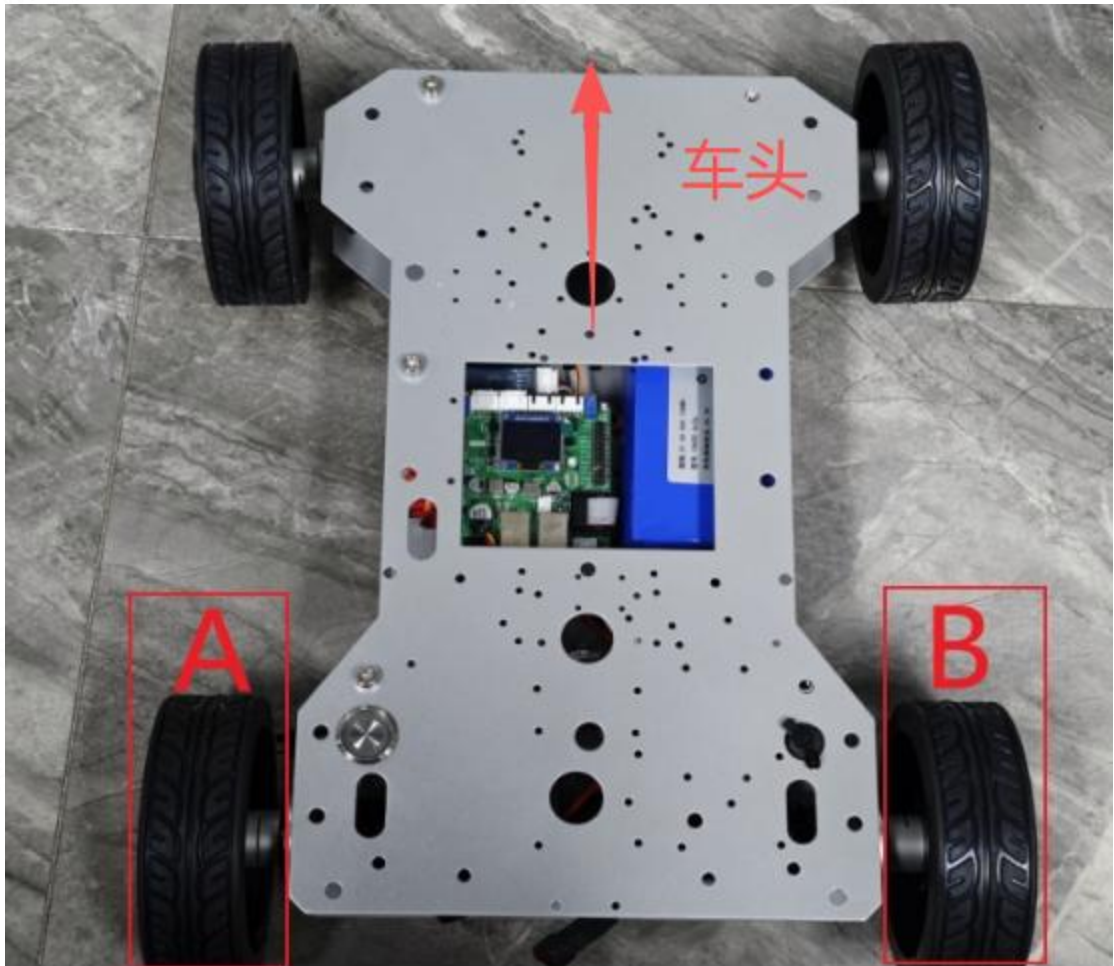


图 1-4 两个位置的电机编号

进行接线介绍前需要将底盘的表层外壳拆除,只有将底盘外壳拆除后才可以进行接线等问题的排查,用户可参考 1.硬件说明与底盘问题排查\3.底盘拆装手册,对底盘的表层外壳进行拆除。

1.3 控制板与编码器

如图 1-4 所示，为底盘上的 STM32 控制板有 4 个编码器接口，从左到右依次是编码器接口 A、B、C、D，分别连接电机 A、B、C、D 上的编码器接线。

阿克曼运动底盘只使用到 A、B 两个编码器接口。



图 1-5 编码器接口编号图

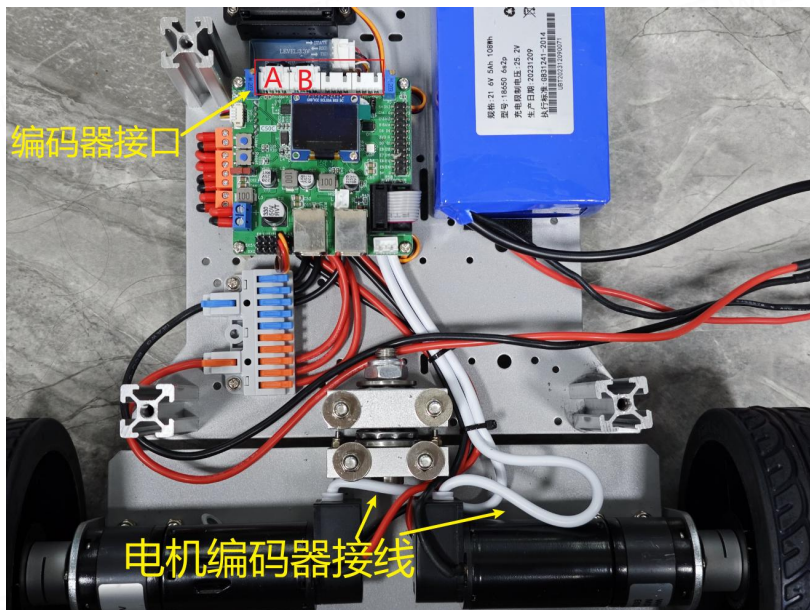


图 1-6 编码器接口及接线介绍

1.4 集线器接线介绍

我司的阿克曼底盘电源、电机驱动板和控制板之间的接线使用了集线器来进行连接，防止线序过乱。接下来分别讲解下集线器与控制板、集线器与电机驱动板的正确接线。

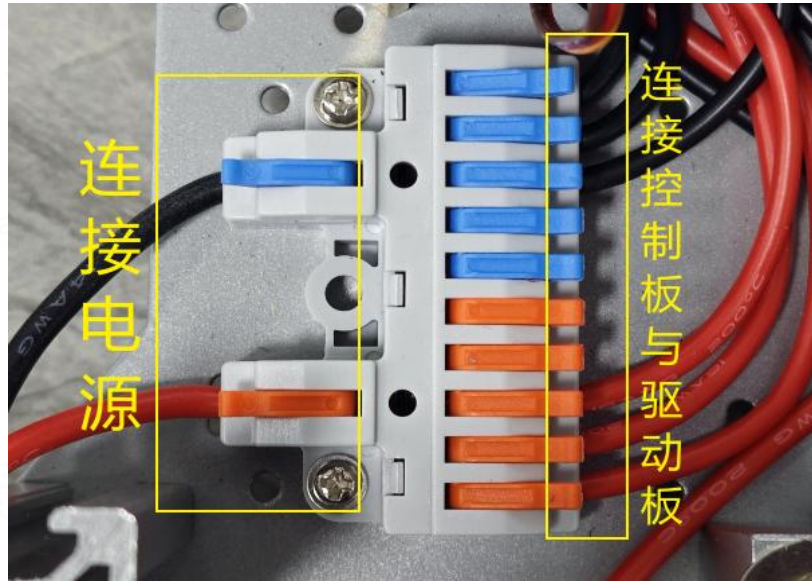


图 1-7 集线器

集线器位于电机驱动板的上层，如上 1-7 图所示，集线器的左侧作为输入连接电源，右侧作为输出连接控制板与驱动板。集线器的左侧有两个接口，一红一蓝分别作为电源正负极的输入，红色接电源的正极（红线），蓝色接电源的负极（黑线）。

集线器需要先将拨片往上拨才能将接线取下，拨片合上后接线锁死无法取下。

① 集线器与控制板

将控制板供电线的红线接到集线器正极输出（任意红色输出口），控制板供电线的黑线接到集线器负极输出（任意蓝色输出口）。

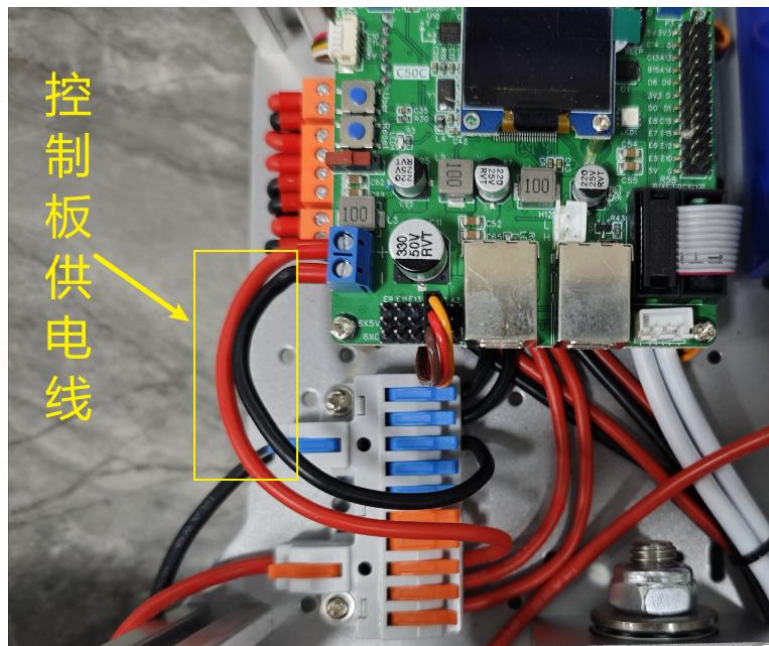


图 1-8 控制板与集线器接线

② 集线器与驱动板

如图 1-9 所示，为双路电机驱动板接口说明，驱动板中间的接口为电源接口，该接口从左往右分别是 2 个负极输入以及 2 个正极输入。

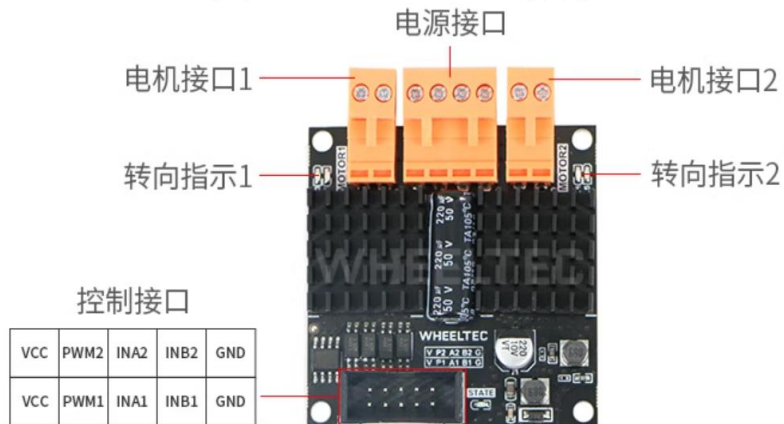


图 1-9 双路电机驱动板接口说明

将驱动板上的电源接口与集线器的输出接口相连接，阿克曼底盘的电机驱动板固定在控制板下，需要用螺丝刀将控制板拧开才能看到驱动板，如下图 1-10，将集线器的正极输出（任意两个红色输出口）与驱动板电源接口正极相连接，集线器的负极输出（任意两个黑色输出口）与驱动板电源接口负极相连接。

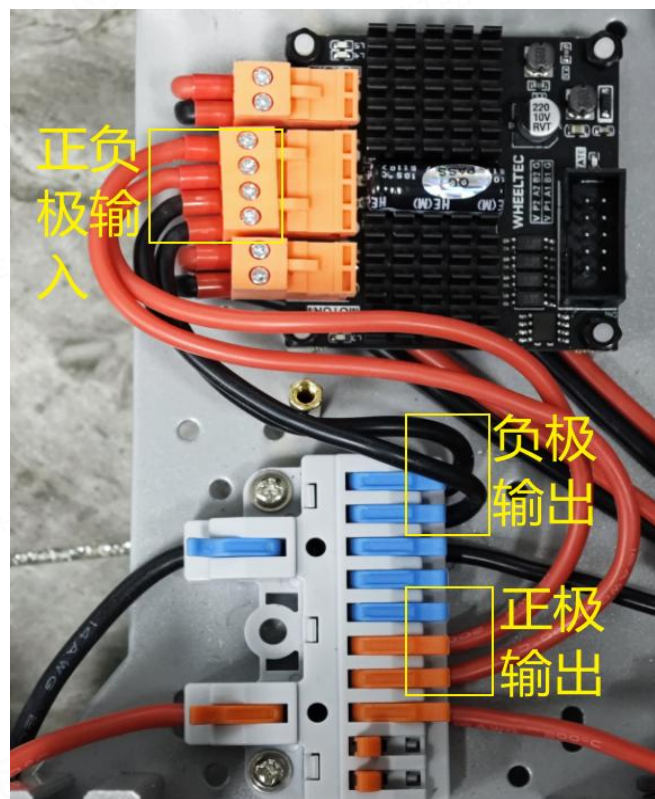


图 1-10 驱动板与集线器接线

1.5 控制板与电机驱动板

如下图所示，为控制板与驱动板的接线说明以及电机驱动板接口说明。

阿克曼底盘只有一块电机驱动板，所以控制板与电机驱动板仅用一根牛角座排线连接即可。将驱动板上层的集线器拆除即可看见双路电机驱动板，如图 1-11 所示。

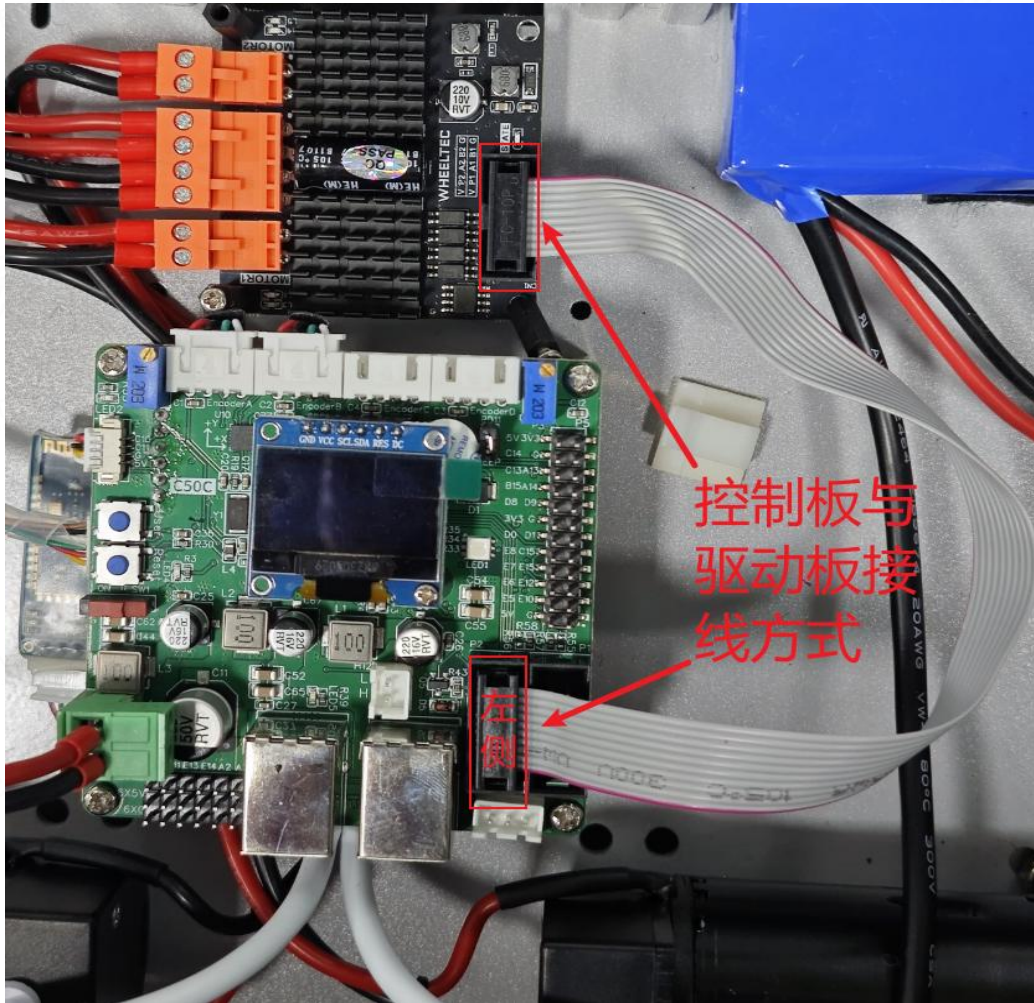


图 1-11 控制板板与驱动板接线

1.6 电机驱动板与电机

接线方法：

电机驱动板的电机 1 接口，接电机 A 的正负极，俯视下线序为左黑右红，电机 2 接口，接电机 B 的正负极，俯视下线序为左黑右红；（接口位置参考图 1-9）接线结果如图 1-12 所示：

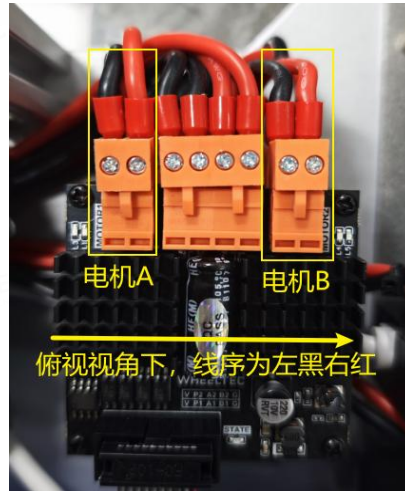


图 1-12 电机与电机驱动板接线图

1.7 电机驱动板与电源

本节介绍电机驱动板与电源的接线方法。

① 注意事项

电机驱动板与电源的接线不同与上文中的接线，电源通过连接电机驱动板上的电源接口为电机驱动板提供工作所需要的电压，线接错了会导致电机驱动板烧毁，所以用户在接完此处的线后需要再次检查是否接线正确，防止底盘开机后烧毁电机驱动板。

② 正确接线方法

阿克曼底盘上使用集线器将电源连接到控制板与驱动板上，驱动板的电源接线方法参考 1.4 节集线器接线中的集线器与驱动板接线即可，此处不再进行赘述。

2. 硬件问题排查

底盘接线、TYPE 车型确认无误，底盘依旧无法控制，此时我们就需要考虑底盘上的硬件是否出现了损坏。由于整车寄回费用较贵，且运输途中容易导致损坏，可按照以下方法进行排查出可能损坏的硬件，然后联系客服，拆下对应硬件进行售后。拆装教程请参考 1.硬件说明与底盘问题排查3.底盘拆装手册

2.1 架空小车，烧录对应底盘测试程序

请架空小车之后烧录！

请架空小车之后烧录！

请架空小车之后烧录！

测试例程将直接控制电机一直转动，为避免小车乱跑导致不必要损失，需要架空小车之后烧录程序。（使能开关关闭、不使用电池供电时，电机不会动）

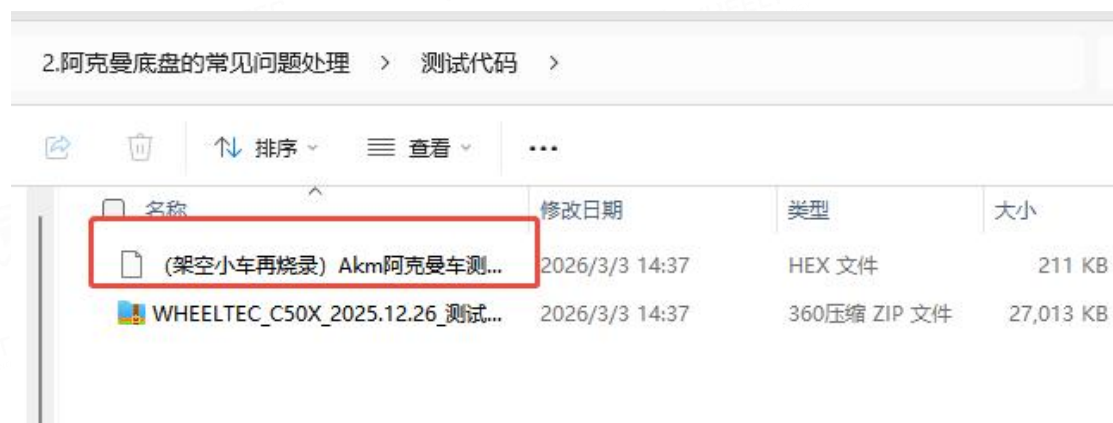


图 2-1 各底盘测试程序

2.2 测试程序说明

程序删除了自检过程，按照 A 电机正转 1000PWM，B 电机正转 2000PWM，开环持续转动。

注：线材松动、线材损坏等也会导致以下异常

①电机转动、oled 编码器无读数

此为电机编码器异常，可联系客服，拆下电机进行售后

②驱动板无输出、电机不转

驱动板是否有输出，可使用万用表测量驱动板的电机接口位置（图 1-9），

若驱动板有输出、电机不转，则电机损坏。若驱动板无输出且电机不转，驱动板已损坏，且电机也有可能损坏，可断电、手转电机轮子查看是否有明显异常或将电机连接电源正负极确认（可直连集线器上，集线器说明参考图 1-7），驱动板和电机异常可联系客服，拆下对应硬件进行售后

③电机速度不符合正转，且 A 最慢、B 较慢的逻辑，则可能是接线错误，请详细检查下接线是否错误，TYPE 型号选择错误也会导致该问题，TYPE 型号选择说明请参考《（优先查看）运动底盘通用介绍与常见问题处理》3.3 TYPE 车型选择章节

3. 转向结构

本章节主要介绍阿克曼底盘区别于其他底盘特有的结构—转向结构。阿克曼底盘的转向结构主要有两种，一种是开环转向结构，一种是闭环转向结构，具体车型对应哪一个控制结构可以参考表 3-1。

控制结构	开环转向结构	闭环转向结构
TYPE 值	0/1/7/8/9	2/3/4/5

表 3-1 控制结构对应表

3.1 开环转向结构

阿克曼的转向是通过舵机控制阿克曼底盘的全轮转向角，转向结构的介绍以及问题排查主要围绕着舵机与电机控制板的接线来进行。**注：以下排查内容需重新烧录出厂程序，而非章节 2 中的测试代码**

① 结构介绍

阿克曼底盘的转向结构原理主要是舵机的转动会通过滑轨带动转向臂，使转向臂沿着滑轨移动转向臂的移动会改变车轮的转向角，从而实现底盘的转向，滑轨没有使用电位器进行位置采样，该转向结构为开环控制。

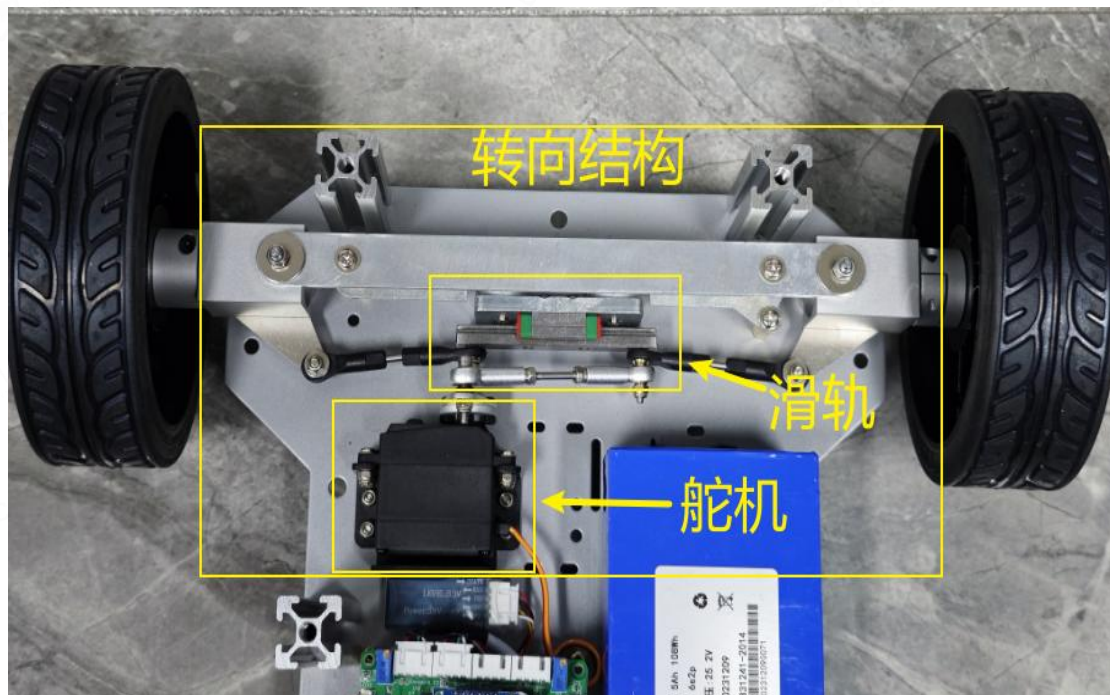


图 3-1 开环转向结构介绍

② 接线介绍

如图 3-2 所示，为转向结构开环控制舵机的接线说明。

接线说明



图 3-2 舵机接线说明

如表 3-1 所示，为舵机与控制板的接线说明。

舵机接线	信号线	正极线	负极线
控制板引脚	A2	5V	GND

表 3-2 舵机与控制板的接线表

如图 3-2 所示，控制板上与舵机连接的引脚位于左下角排针第二排上，可以根据表 3-1 以及控制板上的引脚丝印将舵机线一一对应然后连接好。

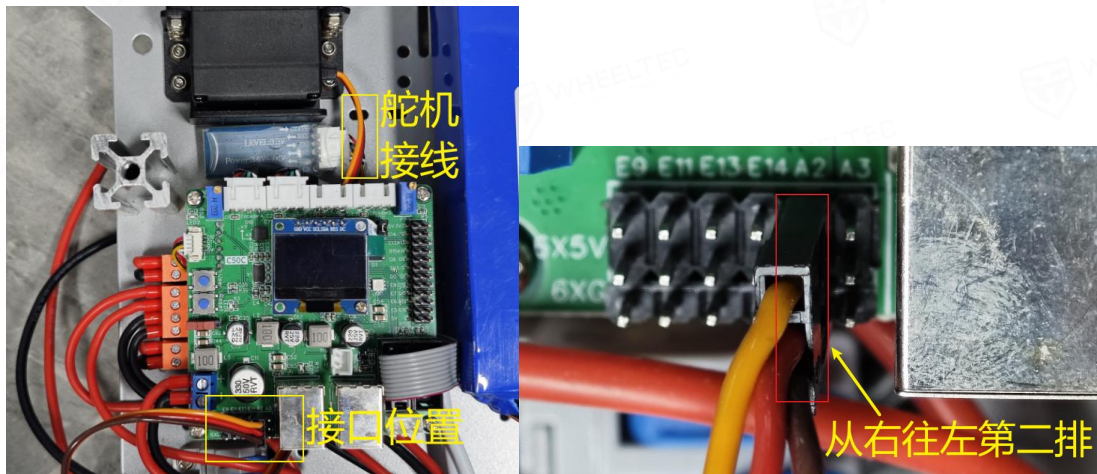


图 3-2 旧版 C50C 舵机接线示例

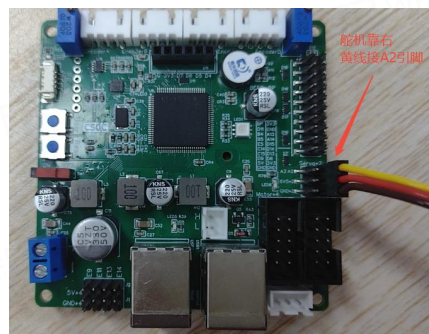


图 3-3 新版 C50C 接线详细示例图

③ 问题排查

阿克曼底盘的转向结构一切正常的情况下，底盘上电后转向结构会迅速回正，无法轻易用手掰动转向结构，且后续的控制效果一切正常。

阿克曼底盘常见的问题以及解决方法如下表 3-3 所示：

问题	现象	排查及解决方法
舵机接线出错	底盘上电后舵机不回	给底盘上电后可以尝试用手拨动舵机进行转向，如果舵机转向可以被轻易拨动，则说明舵机可能接线出错，按照上文的接线介绍重新排查舵机接线。
控制板引脚或舵机接线损坏	正，且可以轻易拨动舵机，OLED 显示屏第五行的 SERVO 数据会根据控制发生变化，	给底盘上电后可以尝试用手拨动舵机进行转向，如果舵机转向可以被轻易拨动，则说明控制板引脚或舵机接线可能出现损坏。此情况下如果可能，将疑似故障的舵机与已知良好的舵机进行对比测试，以帮助确定问题。如果更换良好的舵机依然没有效果，则问题出在控制板引脚上，反之则是舵机的问题。
舵机硬件损坏	底盘上电后控制舵机没有任何反应，OLED 显示屏第五行的 SERVO 数据会根据控制发生变化，且可以轻易拨动舵机或舵机上电后有噪音以及运作不顺畅、卡顿等情况。	在断电的情况下，尝试手动转动舵机，检查是否有异常阻力或卡顿。如果转动起来有异响以及卡顿感，则可能是舵机内部的齿轮、轴承等机械部件可能会因为长时间使用而磨损或损坏。
电位器没焊	上电后舵机无法稳定，会一直抖动。	这种情况一般是板子右上角电位器没焊接，需要补焊电位器后再使用。
舵机上电后无法回正	舵机上电后，底盘车头无法完全回正。	车头方向稍有偏差的情况可以通过旋钮右上角的电位器来做调正。（位置可参考图 1-1 的电位器预留接口）顺时针旋转电位器，车头转角会向左偏，逆时针旋转电位器，车头转角会向右偏

表 3-3 开环转向结构问题排查表

3.2 闭环转向结构

阿克曼的转向是通过舵机控制阿克曼底盘的全轮转向角，转向结构的介绍以及问题排查主要围绕着舵机、滑轨电位器与电机控制板的接线来进行。

① 结构介绍

带闭环转向结构的车型的前轮转向是负反馈控制的，由滑轨电位器反馈转向状态，由舵机控制转向状态，该转向结构为闭环控制的转向结构，具体的车型需要参考表 3-1。

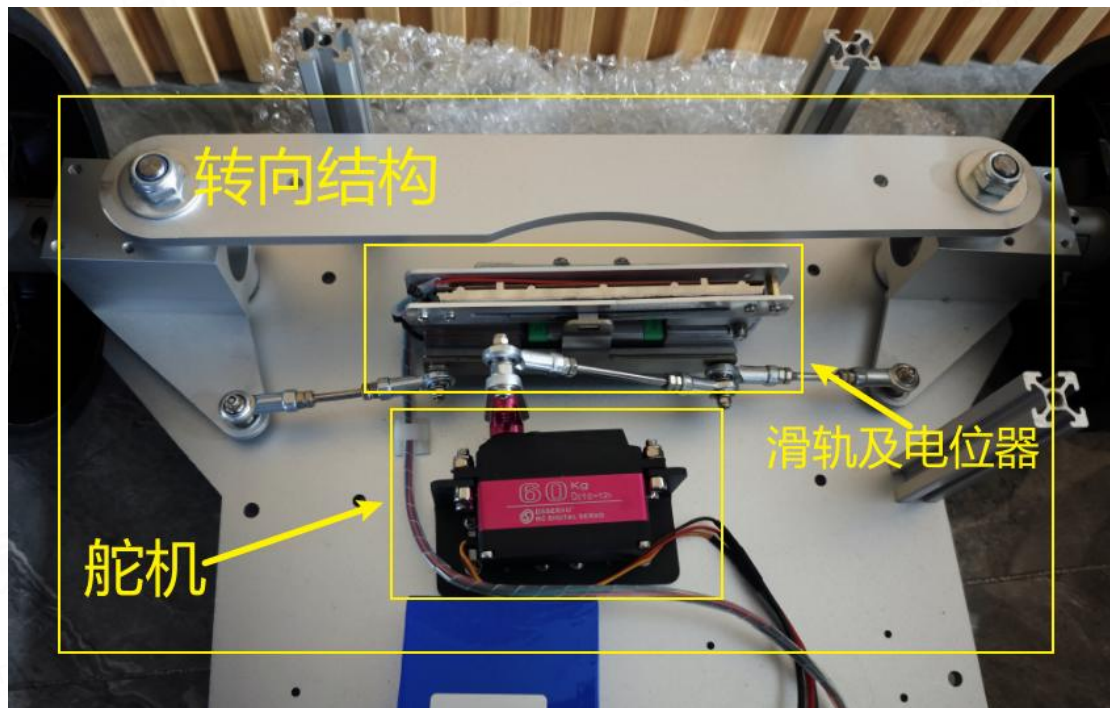


图 3-4 闭环转向结构介绍

② 接线介绍

1) 舵机接线介绍

如图 3-4 所示，为转向结构闭环控制的舵机的接线说明。

我可以将舵机的接线进行重新焊接，用户只需将舵机的电源接线与集线器连接，将信号线接口插入控制板编码器 C 接口处即可。

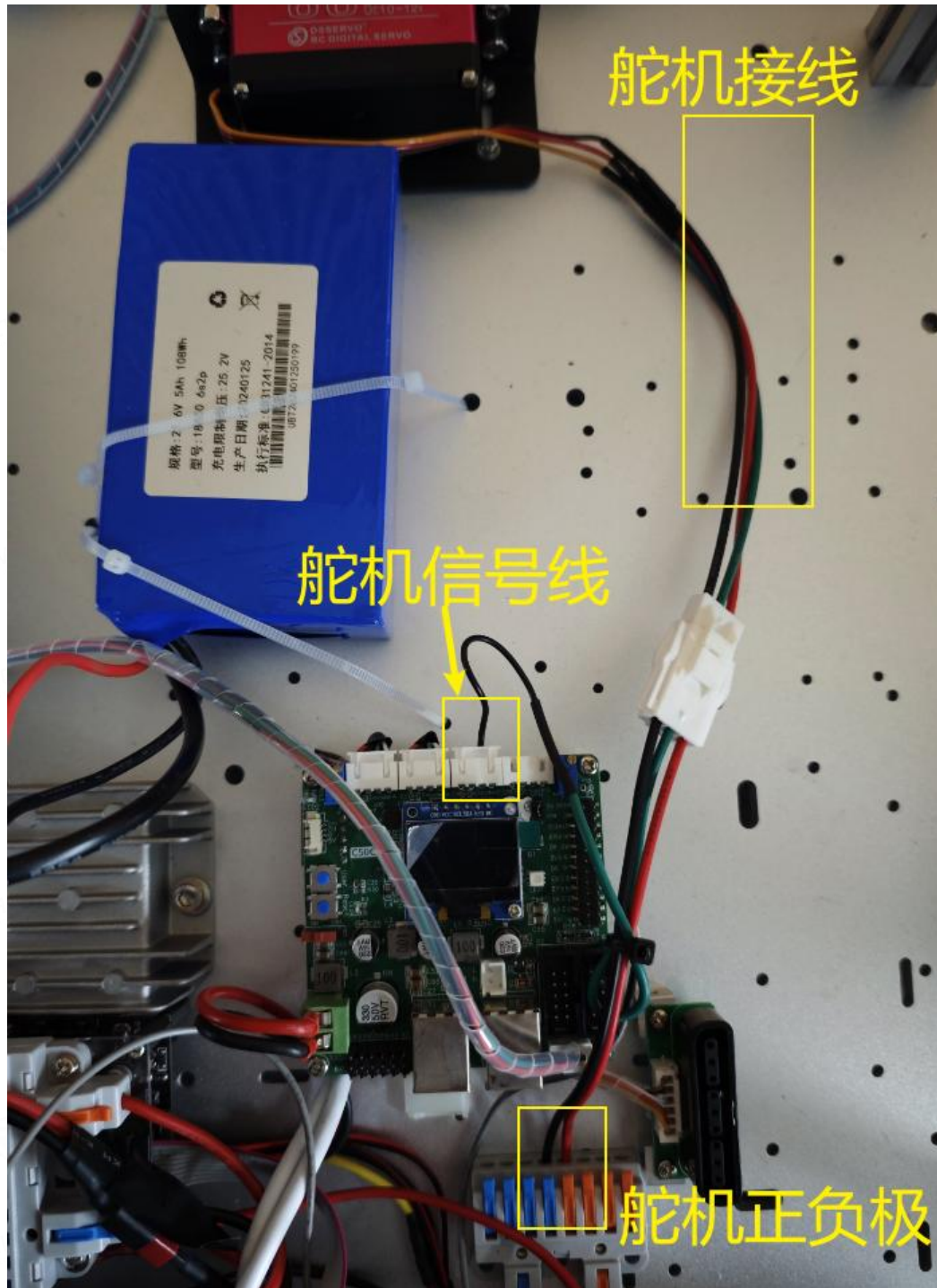


图 3-5 闭环转向结构介绍

2) 滑轨电位器接线介绍

如图 3-6 所示，为阿克曼底盘的滑轨电位器

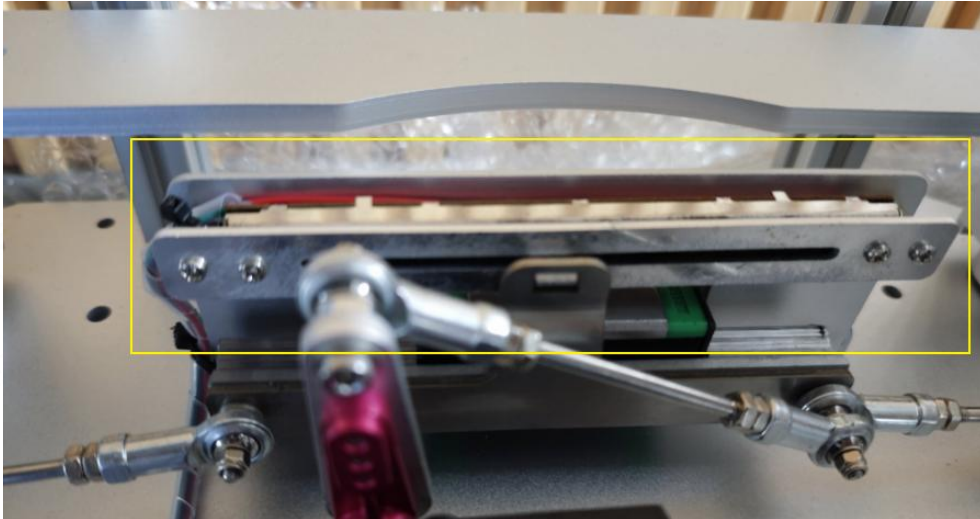


图 3-6 滑轨电位器

如图 3-7 所示，为滑轨电位器接线说明。电位器接口的位置可参考图 1-1 中的具体位置。

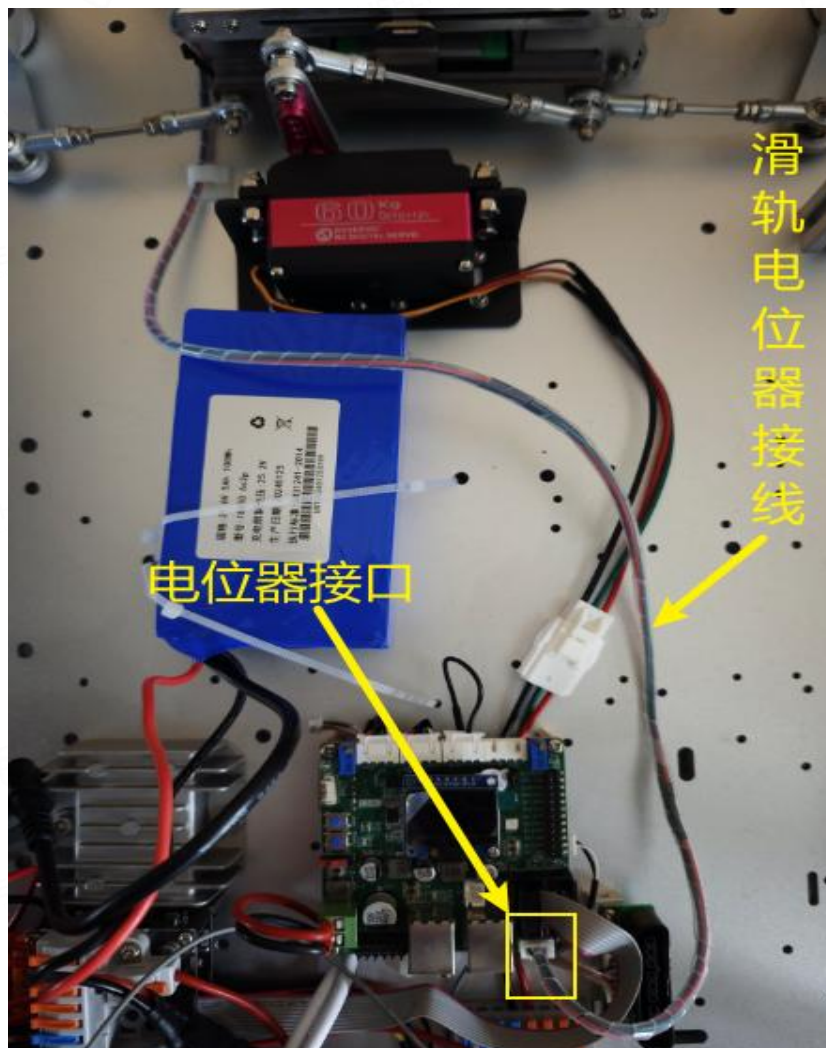


图 3-7 滑轨电位器接线说明

③ 问题排查

带闭环转向结构的车型问题排查与开环转向结构的车型问题排查大同小异，由于带闭环转向结构的车型的前轮转向是负反馈控制的，由滑轨电位器反馈转向状态，右舵机控制转向状态。检查舵机时需要先消除电位器闭环控制的干扰。

滑轨电位器及舵机所在位置可参考图 3-4。

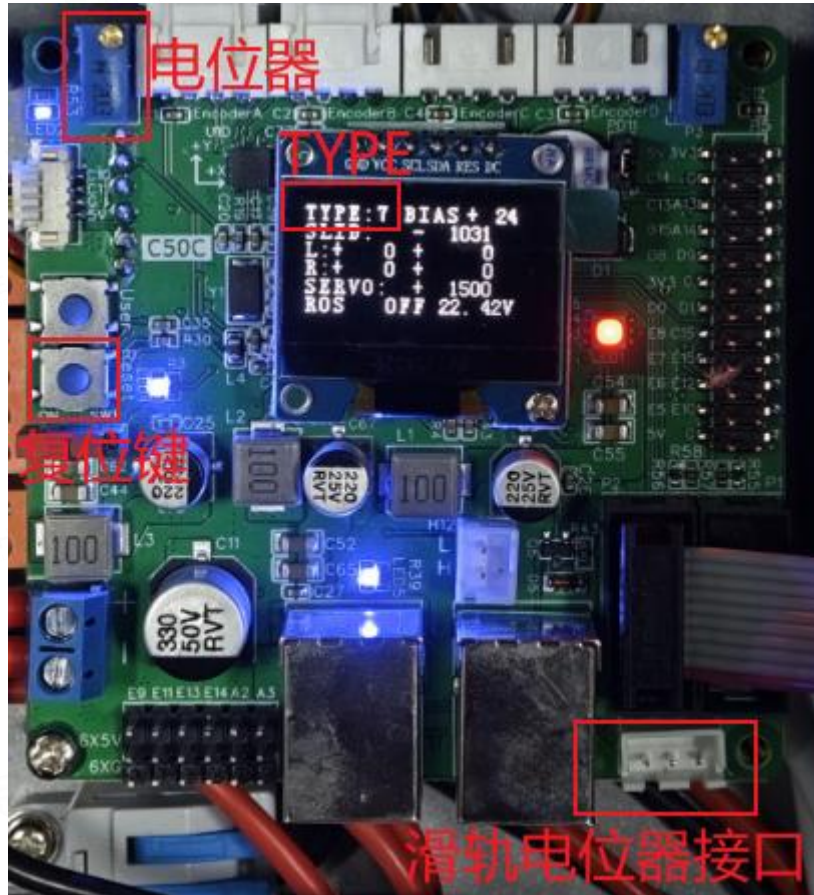


图 3-8 测试模式详情图

1) 舵机问题排查方法：

首先查看 OLED 显示屏左上角当前 TYPE 数字为多少，记录下来，后面需要用到。

接着转动控制板左上角的水位器，使 OLED 显示屏左上角的 TYPE 值为 7(解决问题后需要调回原来的数值)，然后按下复位按键，进行测试模式，测试模式中转向控制是开环控制。

此时，我们通过 APP/PS2/航模遥控控制，OLED 显示屏的第五行参数 SERVO 正常会对应变化，如果该值有变化，但是前轮转向还是不能控制则说明舵机已经损坏（前提：舵机的接线以及控制板对应的接口引脚是完好的）。

排除了电位器的干扰后舵机的各个问题排查可参考表 3-1 中的问题现象及排查方法，此处不再进行赘述。

2) 电位器问题排查方法：

由于前轮转向结构采用闭环控制，如果滑轨电位器出现损坏，前轮也是无法转向的。

接下来我们对滑轨电位器是否损坏进行判断：按压一下滑轨电位器在控制板上的接口，防止接触不良。然后控制前轮左右转，或者手动摆动前轮（舵机电源线拔掉的情况下），同时观察 OLED 显示屏上的第二行参数 SLID，是否在一定范围内对应变化，最大值与最小值相差 1500 以上即可（其量程是 ± 2000 ，量程最大与最小相差是 4000）。如果是，则说明滑轨电位器正常，否则滑轨电位器损坏。

3.3 走直线偏移问题

机器人底盘走直线问题是一个综合且复杂的问题，我们的机器人发货前都会经过调试，使其达到走直线的偏移量尽量小。

阿克曼底盘走直线有偏移，一般是前轮结构偏移或变形导致的。如果您觉得目前底盘的走直线相关不太满意，可以通过以下两个方法调整。

方法 1：调整控制板右上角蓝色电位器，具体方法可参考章节 3.1 中表 3-3 的舵机上电无法回正问题的处理方法。

方法 2：直接修改前轮转向结构左右轮子对应连杆的长度。

4. 舵机与电位器

舵机以及电位器是阿克曼底盘上才有的特殊结构，本章会简要介绍如何拆装底盘上的舵机与电位器。

4.1 舵机

舵机是通过螺丝以及型材固定在底盘底层上的，并且与控制板、滑轨相连接，需要先将舵机与控制板的接线拆除以及滑轨的连接拆除才能将舵机从底盘上拆下。对于装有电位器的舵机（即顶配摆式[车型：2、3]和独立悬挂阿克曼[车型：4、5]）拆装请查阅章节 4.2。

① 拆装

此处使用顶配阿克曼底盘以及高配阿克曼底盘进行演示。

步骤 1：拆除舵机与控制板接线。

高配阿克曼底盘只需将舵机与控制板相连接的接线拔下即可。

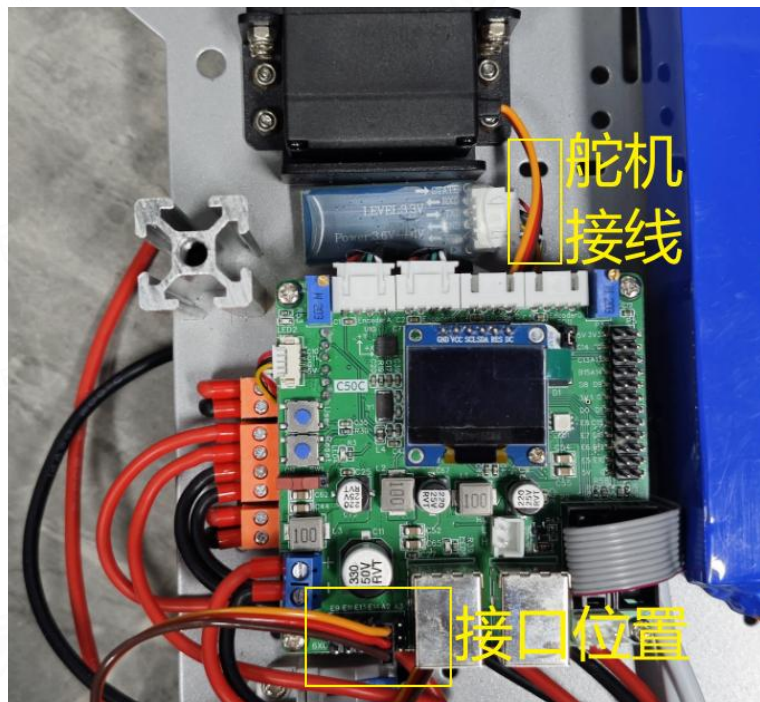


图 4-1 高配阿克曼底盘舵机接线图

顶配阿克曼底盘需要将舵机接线中间的连接器断开即可。

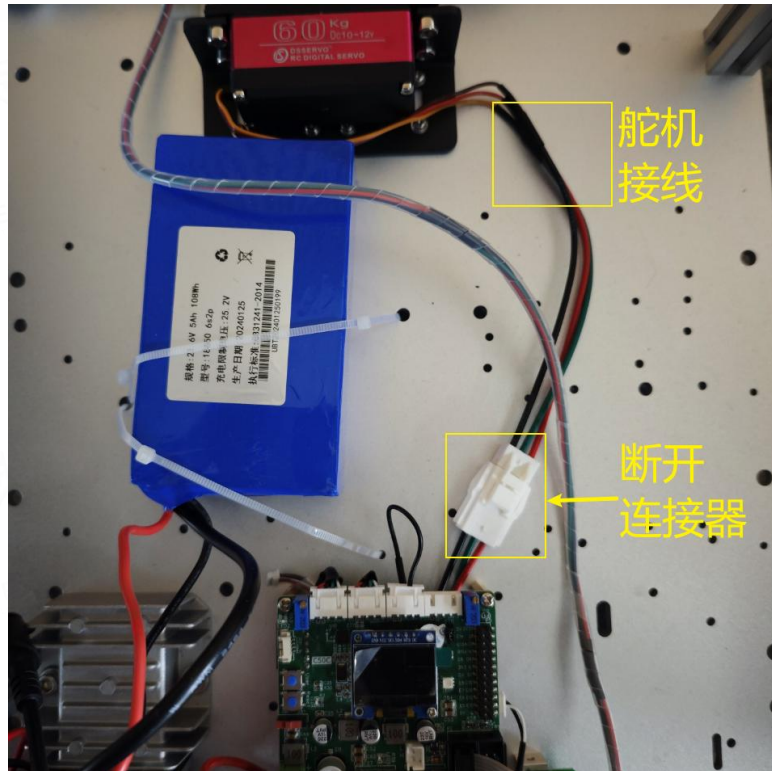


图 4-2 顶配阿克曼底盘舵机接线图

步骤 2: 拆除舵机与滑轨的连接。

顶配阿克曼底盘与高配阿克曼底盘在该位置的连接方式是一样的, 使用工具将内六角螺丝拧下取出, 即可将舵机与滑轨的连接断开。

如下图 4-3 所示, 为高配阿克曼底盘的舵机与滑轨的连接图。

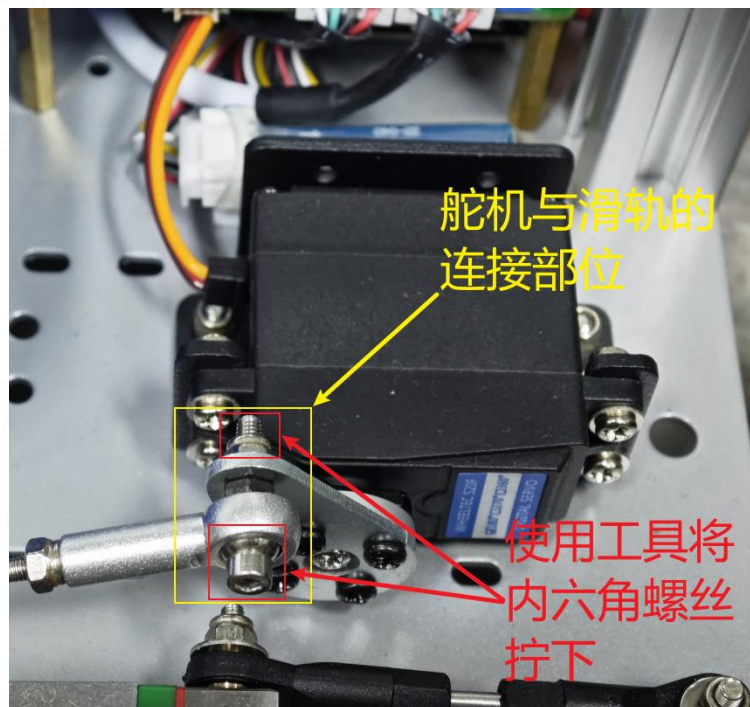


图 4-3 高配阿克曼舵机与滑轨的连接图

如下图 4-4 所示，为顶配阿克曼底盘的舵机与滑轨的连接图。



图 4-4 顶配阿克曼舵机与滑轨的连接图

步骤 3：拧下底盘底部型材上固定舵机的螺丝

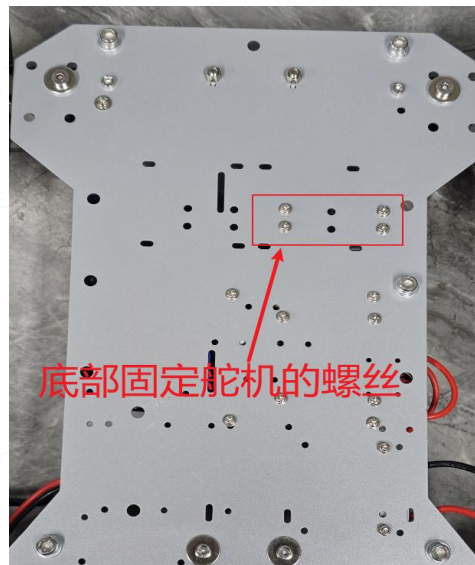


图 4-5 底盘底部舵螺丝位置

② 安装注意事项

- 1) 需要将车型的 TYPE 值调为 8 并通电使舵机复位到零位。
- 2) 安装舵盘时、舵盘需要竖直朝上安装，以确保舵机是在零位安装上去的。



图 4-6 舵盘安装

3) 安装好后如果前轮有轻微的偏移, 调整型号为正确型号后, 通过右上角电位器调节舵机零位, 可参考[章节 3.1](#)中表 3-3 的舵机上电无法回正问题的处理方法

4.2 滑轨电位器

滑轨电位器主要用在顶配版的阿克曼底盘上, 用于采集前轮转向结构的转向状态, 进行闭环转向控制。

① 顶配独立悬挂阿克曼

顶配独立悬挂阿克曼舵机与电位器安装方法(拆卸仅需反着操作即可)如下:

① 安装电位器

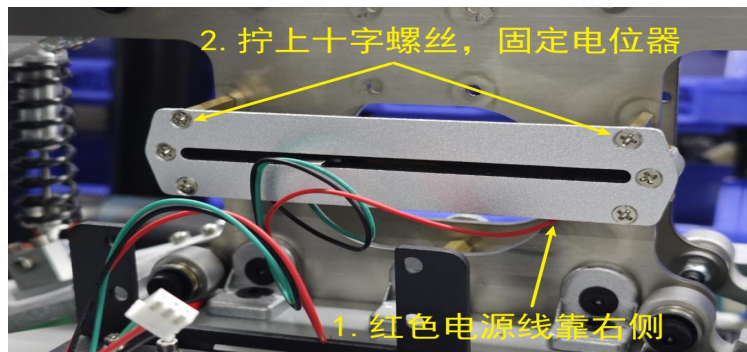


图 4-7 电位器安装

安装电位器时需要区分正反，即需要将红色电源线引出的一侧靠右安装，接着拧紧螺丝固定电位器即可。

② 反装舵机

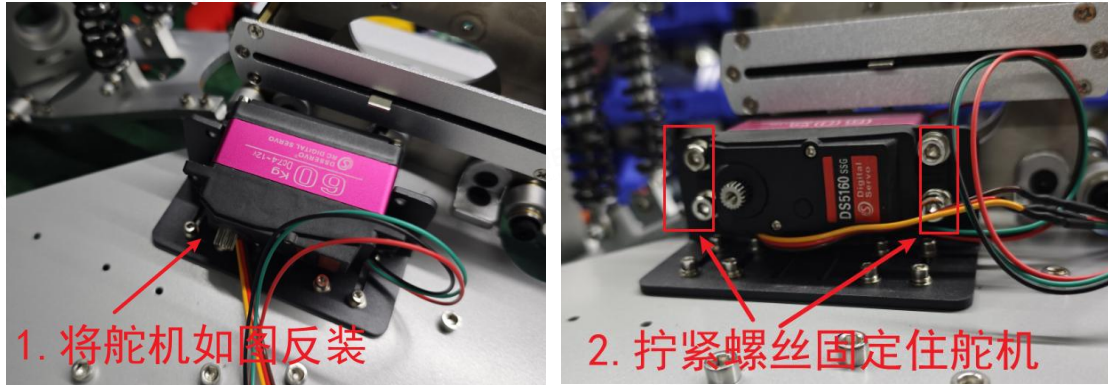


图 4-8 反装舵机

如上图所示，将舵机安装图中所示进行反装。

③ 安装舵盘

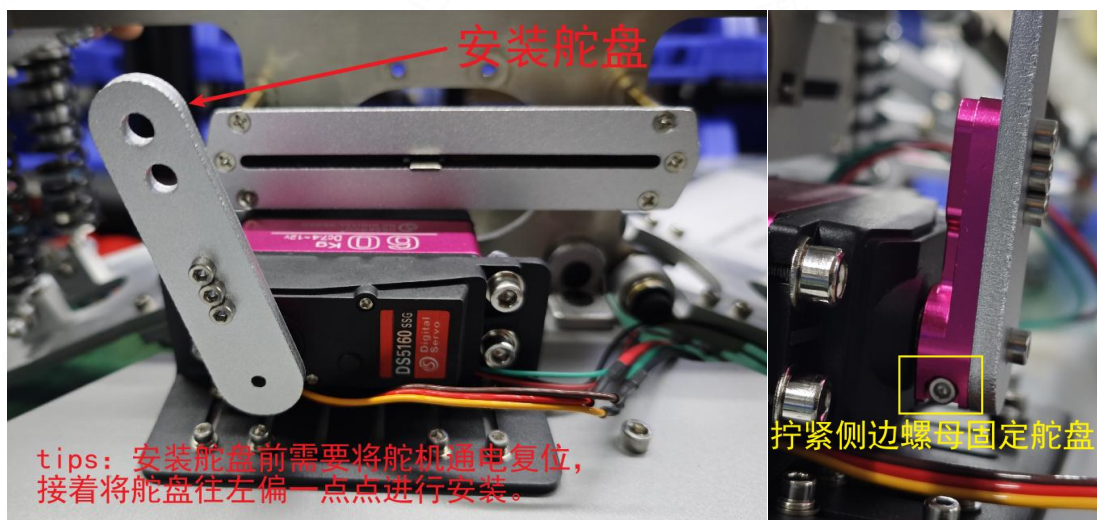


图 4-9 安装舵盘

如图所示，将舵盘固定在舵机上，需要注意的是舵机需要通电复位到零点后
再进行安装并且舵盘需要往左偏几度后在固定住。

④ 安装滑轨

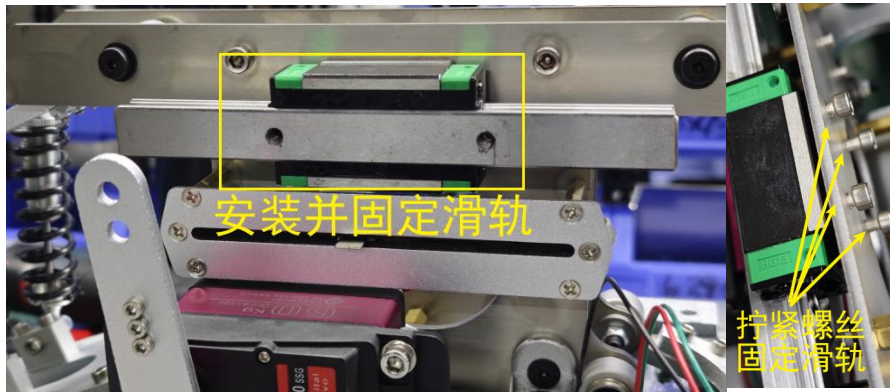


图 4-10 安装滑轨

如上图所示，在电位器上方安装滑轨，并拧紧螺丝固定滑轨。

⑤ 安装连接片

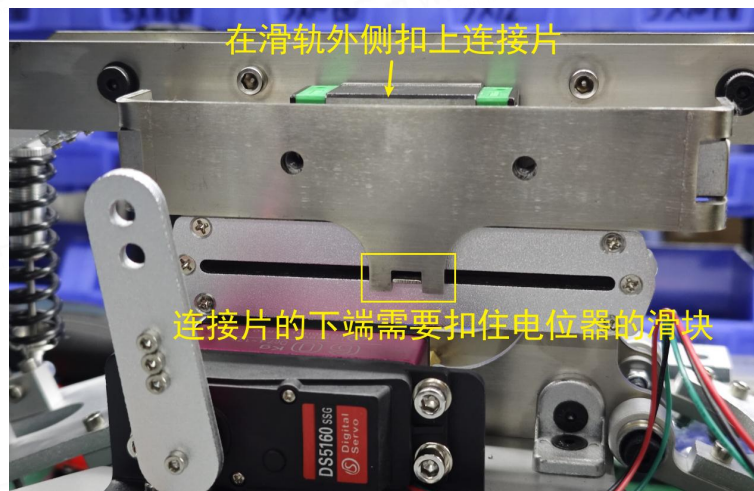


图 4-11 安装连接片

如图所示，将连接片扣在滑轨的外侧，并且连接片的下端需要扣住电位器突出的滑块。

⑥ 安装连杆

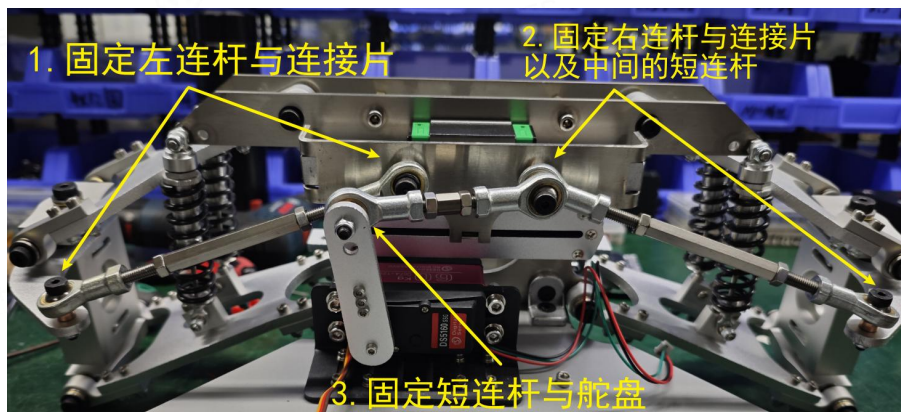


图 4-12 安装连杆

如图上所示，使用球头连杆将转向结构与舵机、滑轨电位器进行连接，并拧上螺丝固定好。

以上为顶配独立悬挂阿克曼车的转向结构安装方法，需特别注意的是其舵机为反向安装。

② 顶配摆式阿克曼

顶配摆式阿克曼舵机与电位器安装方法（拆卸仅需反着操作即可）如下：

① 安装滑轨

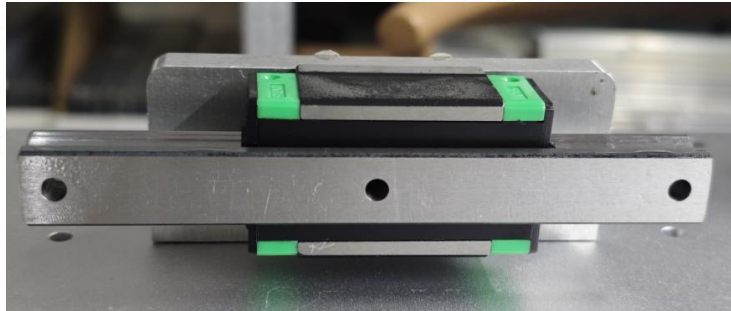


图 4-13 安装滑轨（正面）



图 4-14 安装滑轨（背面）

如上图所示，先将滑轨于车头安装固定好。

② 安装连接片与连杆

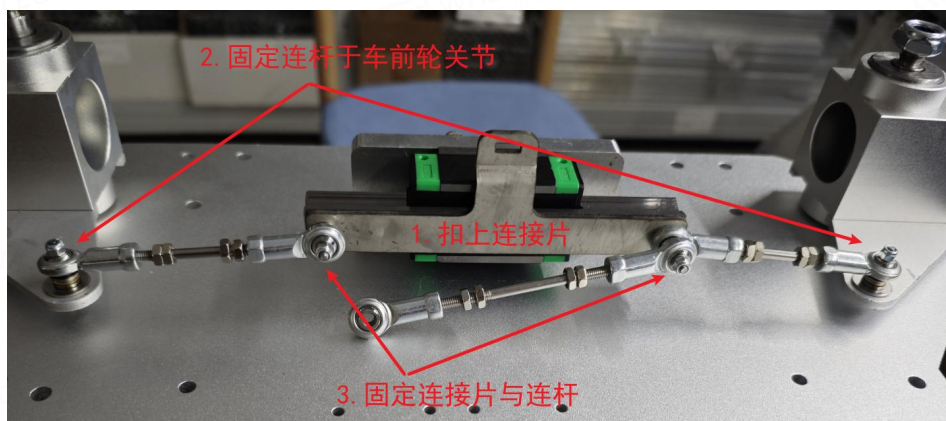


图 4-15 安装连接片与连杆

先将连接片放在滑轨上，再将与车前轮关节固定好的连接杆固定在连接片上。

③ 安装电位器

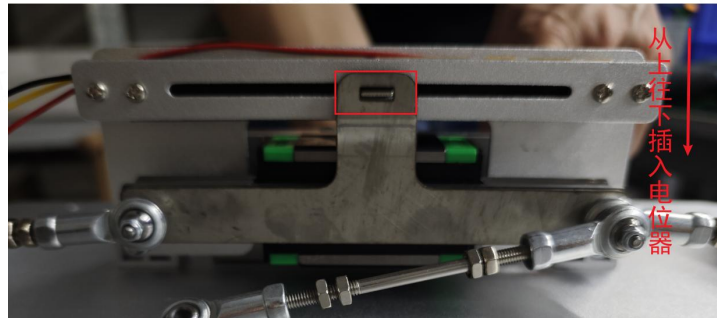


图 4-16 安装电位器

将电位器从上往下插入滑轨与连接片之间同时需要将电位器上凸出滑片卡在连接片的卡槽上。

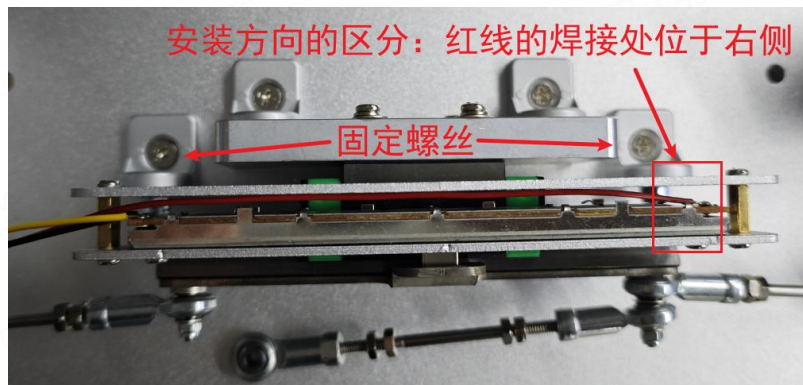


图 4-17 电位器安装方向区分

电位器的安装方向通过红线的焊接位置来进行区分，安装时红线的焊点位于右侧。

④ 安装舵机与舵盘

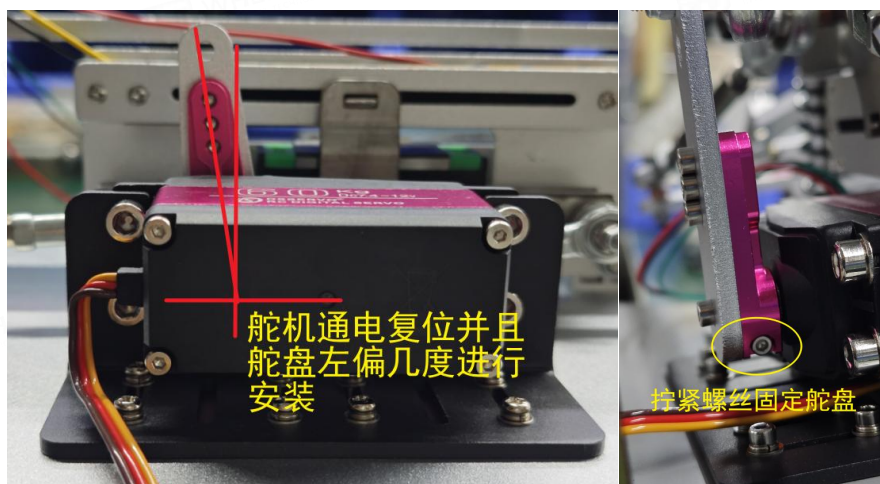


图 4-18 安装舵盘

安装舵机前需要确保舵机已经进行通电复位，并先将舵盘安装在舵机上，同时舵盘需要往左偏几度进行安装。

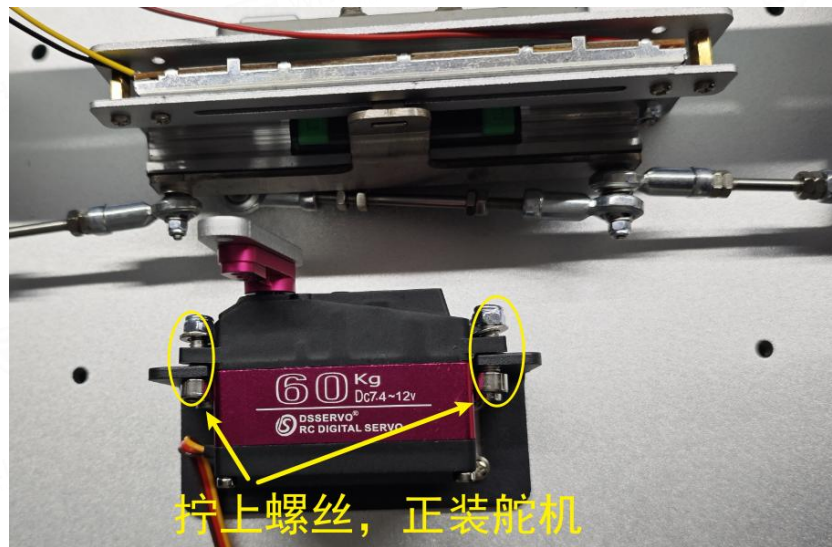


图 4-19 正装舵机

安装完舵盘后将舵机正装在底盘的滑轨电位器前。

⑤ 固定舵盘与连杆

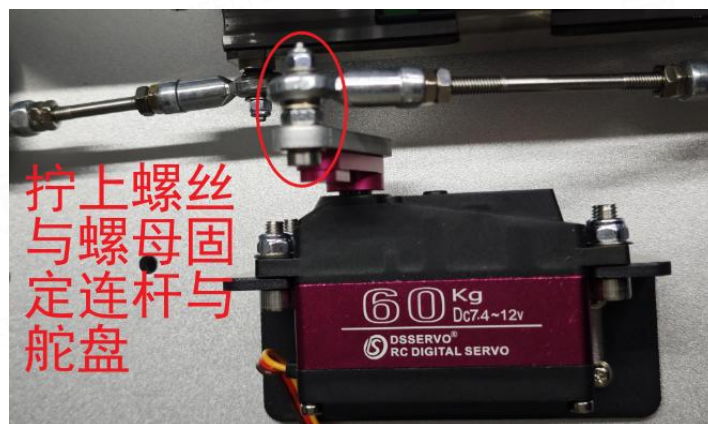


图 4-20 连接舵盘与连杆

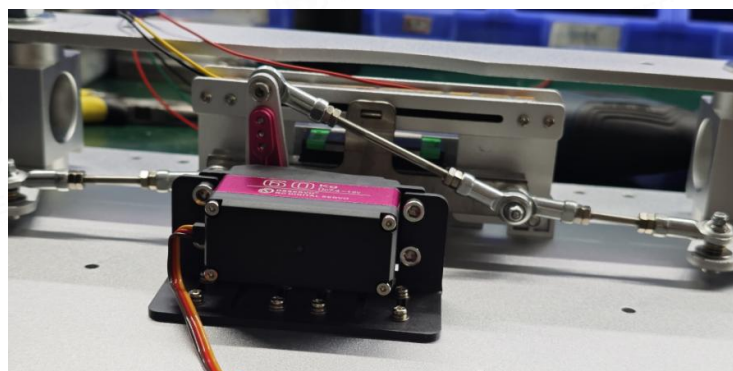


图 4-21 最终效果